МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4
по дисциплине
«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

Принял преподаватель _____

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить микропрограммное устройство управления (УУ) учебной вычислительной машины: формирование управляющих слов, циклы выборки, дешифрации, выполнения и завершения, роль счётчика тактов и триггеров циклов F, R. Записать микропрограмму выполнения команды по персональному варианту, заполнить таблицы «Управляющее слово» (табл. 4.9) и «Состояние регистров» (табл. 4.10) и проверить их на модели ВМ в Logisim.

ЗАДАНИЕ

Вариант 23. Записать микрооперации цикла выборки и выполнения команды XOR. По адресу 8F5 записана команда XOR с адресом 50D. По этому адресу записан операнд AB46. В регистре-аккумуляторе — операнд FF35. Определить информацию, которая будет записана в регистрах PC, MAR, MDR, IR, AC после выполнения этой команды. Показать процесс выполнения команды.

ХОД РАБОТЫ

1 Исходные данные и формат команды

Команда XOR (q6 в табл. 4.1) — побитовое исключающее ИЛИ аккумулятора и содержимого памяти: AC ← AC ⊕ M[AD]. Она берёт один операнд из аккумулятора, второй — из памяти по адресу AD, выполняет поразрядное сложение по модулю 2 и записывает результат обратно в AC. Код операции q6 = $0110_2 = 6_{16}$, поэтому машинное слово команды по адресу 8F5 — $650D_{16}$ (4 бита КОП + 12 бит адреса: 0110 · 50D). По адресу операнда 50D записано число AB46.

Исходное состояние: PC = 8F5, AC = FF35; значения MAR, IR, MDR, INPR, OUTR не заданы. В отличие от унарных команд, XOR использует оба операнда — и аккумулятор (FF35), и ячейку памяти (AB46).

2 Коды полей управляющего слова

Управляющее слово УУ состоит из полей MS(A), MS(B), ALU, DC, MS(M), WR и FR. Коды входов мультиплексоров и выходов дешифратора берутся по схеме ОУ (рис. 3.4) так же, как в табл. 4.7 пособия: MS(A)/MS(B): PC = 000, AC = 001, IR = 010, MDR = 100; DC (E x2 x1 x0): MDR = 1011, MAR = 1100, IR = 1101, AC = 1110, PC = 1111, запрет записи — 0xxx. Коды АЛУ (F M S2 S1 S0 C, табл. 3.1): передача A — 000000, инкремент A — 000001, исключающее ИЛИ A ⊕ B — 001010. Поле MS(M) = 1 подаёт в MDR данные из памяти. FR — значения триггеров циклов F, R для следующего такта (табл. 4.2): 00 — C0 (выборка), 10 — C2 (выполнение).

Поскольку в учебной ВМ используется прямая адресация, цикл дешифрации C1 пропускается: на такте C0t3 устанавливается F, R ← 1, 0 и управление сразу переходит к циклу выполнения C2 (п. 4.3 пособия). Шаблоны табл. 4.9 и 4.10 содержат именно циклы C0 и C2.

3 Микропрограмма команды XOR

Цикл выборки (одинаков для всех команд, табл. 4.3): C0t0 — MAR ← PC; C0t1 — MDR ← M[MAR]; C0t2 — IR ← MDR; C0t3 — PC ← PC + 1, F, R ← 1, 0. Цикл выполнения XOR: C2t0 — MAR ← IR (в MAR переносится адресная часть команды); C2t1 — MDR ← M[AD] (чтение второго операнда); C2t2 — AC ← AC ⊕ MDR (исключающее ИЛИ); C2t3 — NOP, F, R ← 0, 0 (возврат к выборке следующей команды).

Таблица 1 – Управляющее слово (табл. 4.9) для команды XOR

К,Ц,Т	Микрокоманда	MS(A)	MS(B)	АЛУ	DC	MS(M)	WR	FR
q6C0t0	MAR ← PC	000	xxx	000000	1100	x	0	00
q6C0t1	MDR ← M[MAR]	xxx	xxx	xxxxxx	1011	1	0	00
q6C0t2	IR ← MDR	100	xxx	000000	1101	x	0	00
q6C0t3	PC ← PC + 1; F,R ← 1,0	000	xxx	000001	1111	x	0	10
q6C2t0	MAR ← IR (адрес AD = 50D)	010	xxx	000000	1100	x	0	10
q6C2t1	MDR ←	xxx	xxx	xxxxxx	1011	1	0	10

	M[AD]							
q6C2t2	AC ← AC ⊕ MDR	001	100	001010	1110	x	0	10
q6C2t3	NOP; F,R ← 0,0	xxx	xxx	xxxxxx	0xxx	x	0	00

Каждая строка таблицы 4.10 показывает состояние регистров после выполнения соответствующей микрокоманды; если регистр на такте не записывается, его значение повторяется, «—» означает, что значение не задано. В модели регистр MAR 16-разрядный, поэтому на такте C2t0 в него копируется всё слово команды 650D; к памяти обращение идёт по младшим 12 битам, то есть по адресу AD = 50D.

Таблица 2 – Состояние регистров (табл. 4.10) при выполнении XOR

К,Ц,Т	**Микрокоманда**	**PC**	**MAR**	**IR**	**MDR**	**AC**	**INPR**	**OUTR**
Исходное состояние	—	8F5	—	—	—	FF35	—	—
q6C0t0	MAR ← PC	8F5	8F5	—	—	FF35	—	—
q6C0t1	MDR ← M[MAR]	8F5	8F5	—	650D	FF35	—	—
q6C0t2	IR ← MDR	8F5	8F5	650D	650D	FF35	—	—
q6C0t3	PC ← PC + 1; F,R ← 1,0	8F6	8F5	650D	650D	FF35	—	—
q6C2t0	MAR ← IR	8F6	650D	650D	650D	FF35	—	—
q6C2t1	MDR ← M[AD]	8F6	650D	650D	AB46	FF35	—	—
q6C2t2	AC ← AC ⊕ MDR	8F6	650D	650D	AB46	5473	—	—
q6C2t3	NOP; F,R ← 0,0	8F6	650D	650D	AB46	5473	—	—

Вычисление в АЛУ: AC ⊕ M[50D] = $FF35_{16}$ ⊕ $AB46_{16}$. Поразрядно: 1111 1111 0011 0101 ⊕ 1010 1011 0100 0110 = 0101 0100 0111 0011 = 5473_{16}.

Ответ: после выполнения команды PC = 8F6, MAR = 650D (младшие 12 бит — адрес операнда 50D), IR = 650D, MDR = AB46, AC = 5473; INPR и OUTR не изменились.

4 Модель ВМ в Logisim

Для демонстрации собрана модель учебной ВМ (`pr04/src/logisim/pr04_cu.circ`, генерируется скриптом `gen_pr04.py`): устройство управления по рис. 4.1 подключено к модели ОУ из практической работы 3. УУ содержит:

– генератор тактовых импульсов и схему совпадения с сигналом SE (при SE = 0 импульсы не проходят и ВМ стоит);

– двухразрядный счётчик тактов t и дешифратор тактов t0–t3;

– триггеры циклов F и R с дешифратором циклов C0–C3;

– дешифратор команд по старшим четырём разрядам IR (q0–q15);

– ПЗУ микрокоманд 256 × 20: адрес = КОП (4 бита) · F R (2 бита) · t (2 бита), слово = MS(A) MS(B) АЛУ DC MS(M) WR FR — ровно поля табл. 4.9; выходы ПЗУ разводятся на управляющие входы ОУ, а поле FR подаётся на D-входы триггеров F и R.

В ПЗУ записан цикл выборки для всех кодов операций и циклы выполнения команд табл. 4.1 (для варианта важна q6 — XOR). Память команд и данных ОУ в модели — ПЗУ с программой варианта: 8F5: 650D (XOR 50D), 8F6: B8F6 (JMP 8F6 — «останов» на месте), 50D: AB46.

Перед запуском в регистры PC и AC инструментом Poke введены исходные значения 8F5 и FF35, затем SE = 1 (рис. 1). Каждый такт ВМ — полный период генератора (два нажатия Ctrl+T).

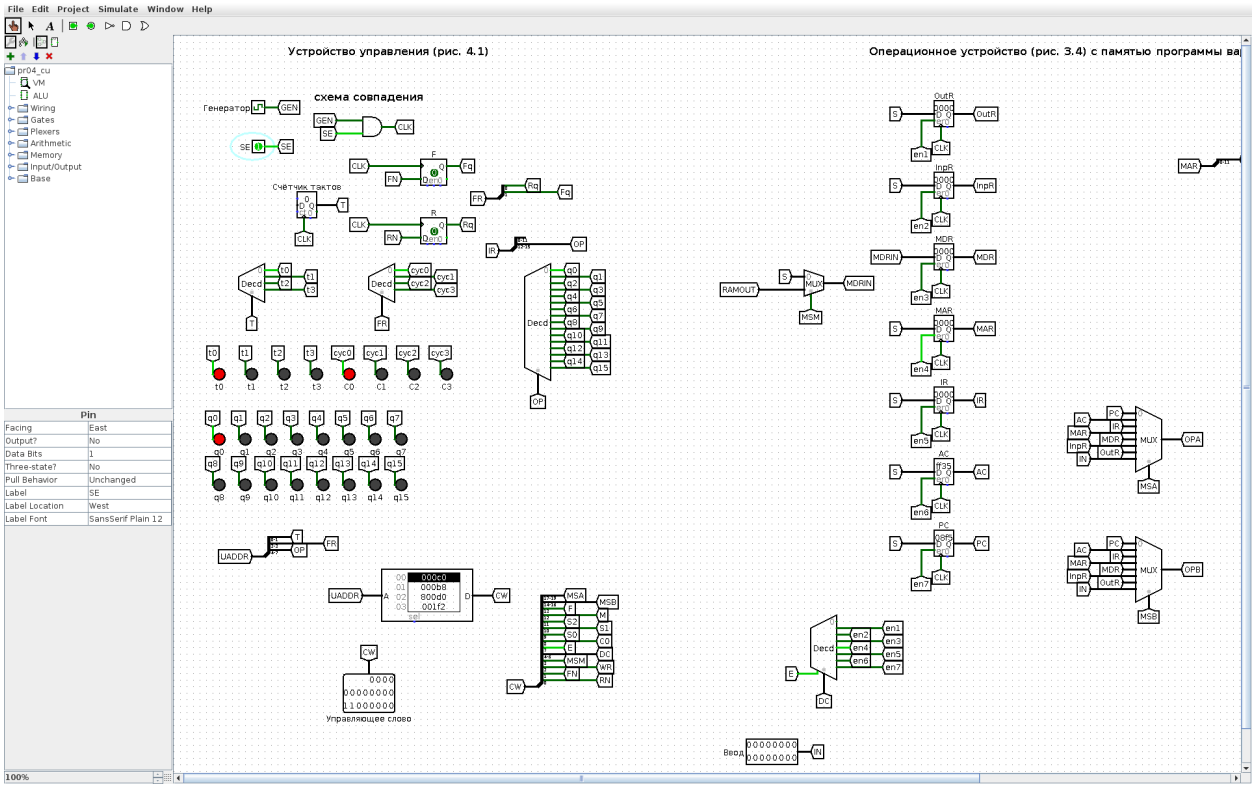


Рисунок 1 – Исходное состояние: PC = 8F5, AC = FF35, такт C0t0, на выходе ПЗУ слово MAR ← PC

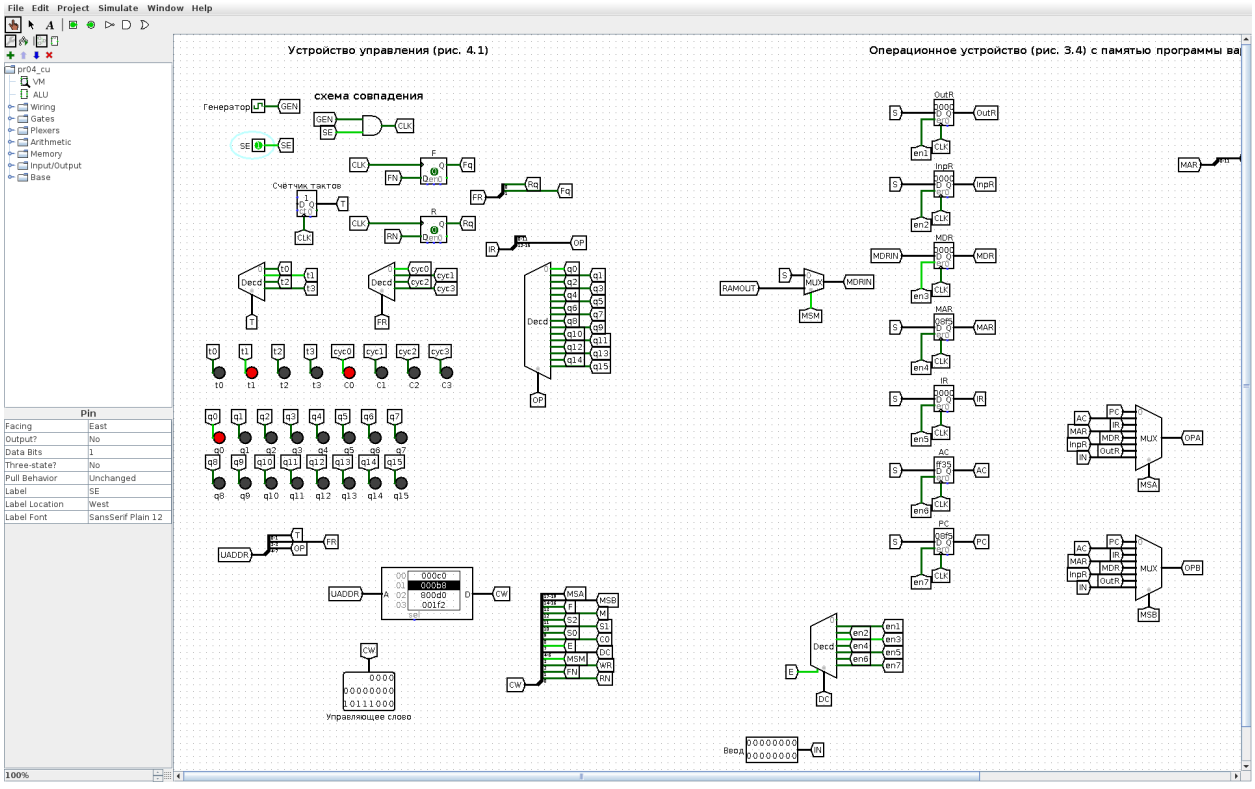


Рисунок 2 – После C0t0: MAR = 8F5; на ПЗУ слово C0t1 (MDR ← M[MAR])

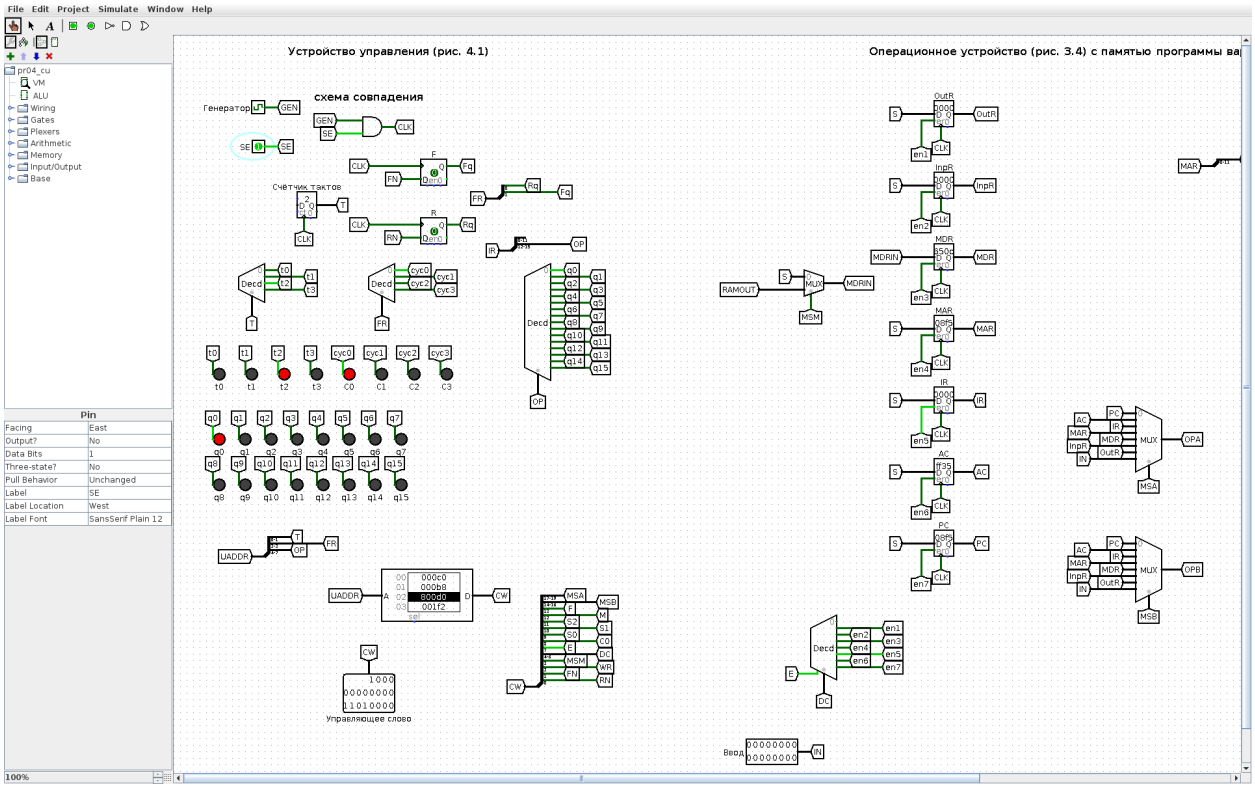


Рисунок 3 – После C0t1: MDR = 650D (слово команды)

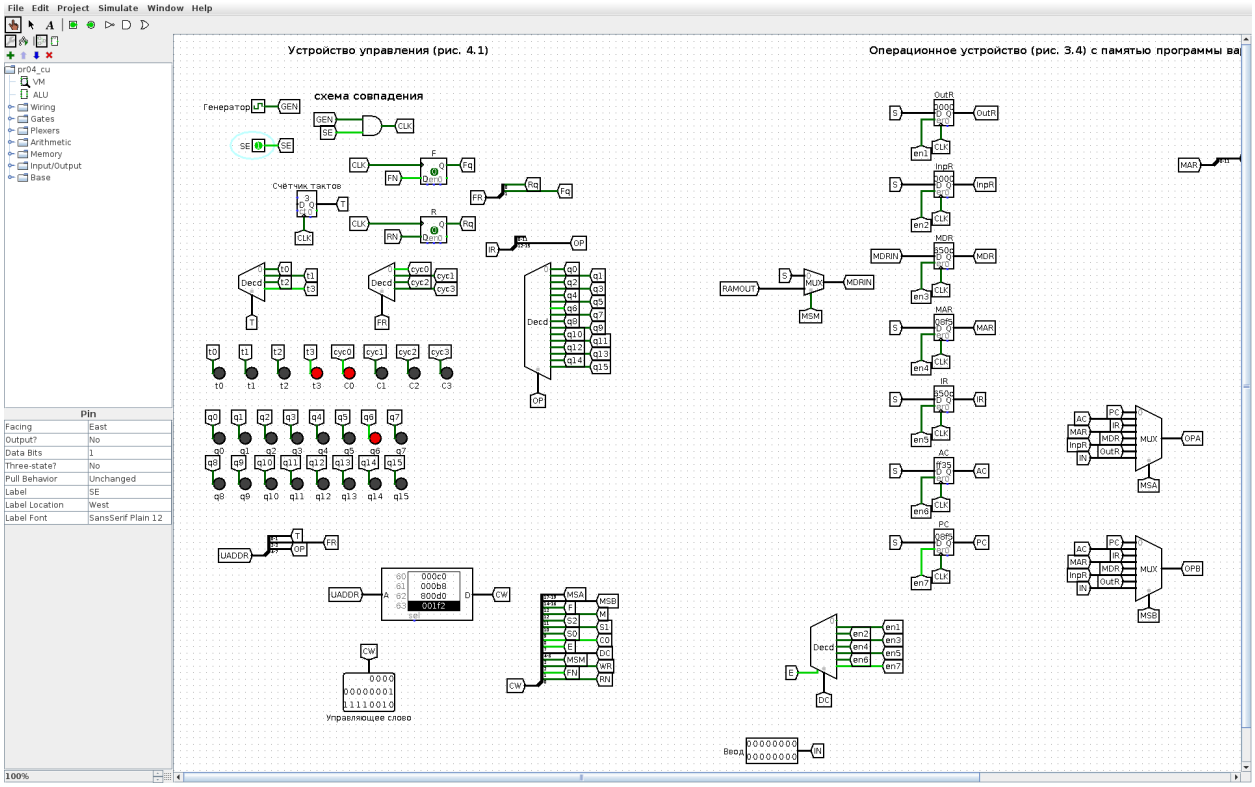


Рисунок 4 – После C0t2: IR = 650D, дешифратор команд выделил q6 (XOR)

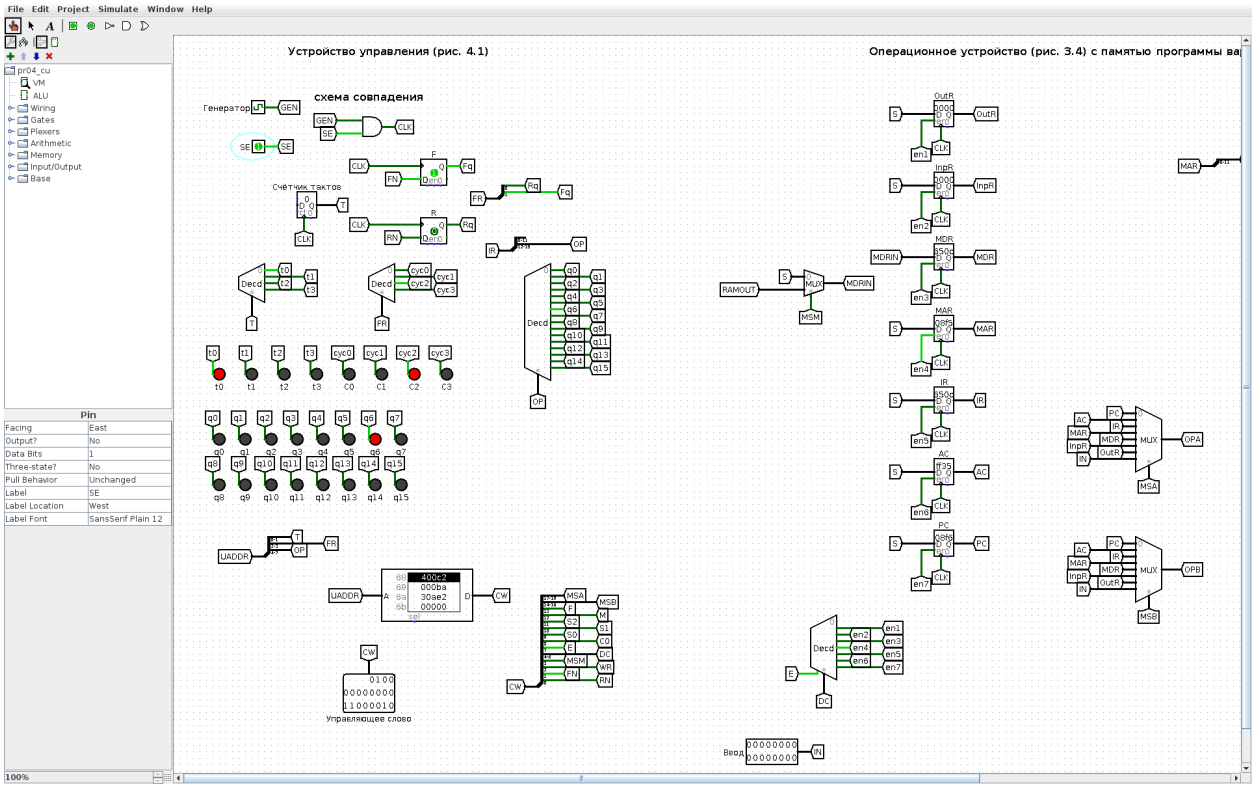


Рисунок 5 – После C0t3: PC = 8F6, F,R = 1,0 — переход к циклу C2

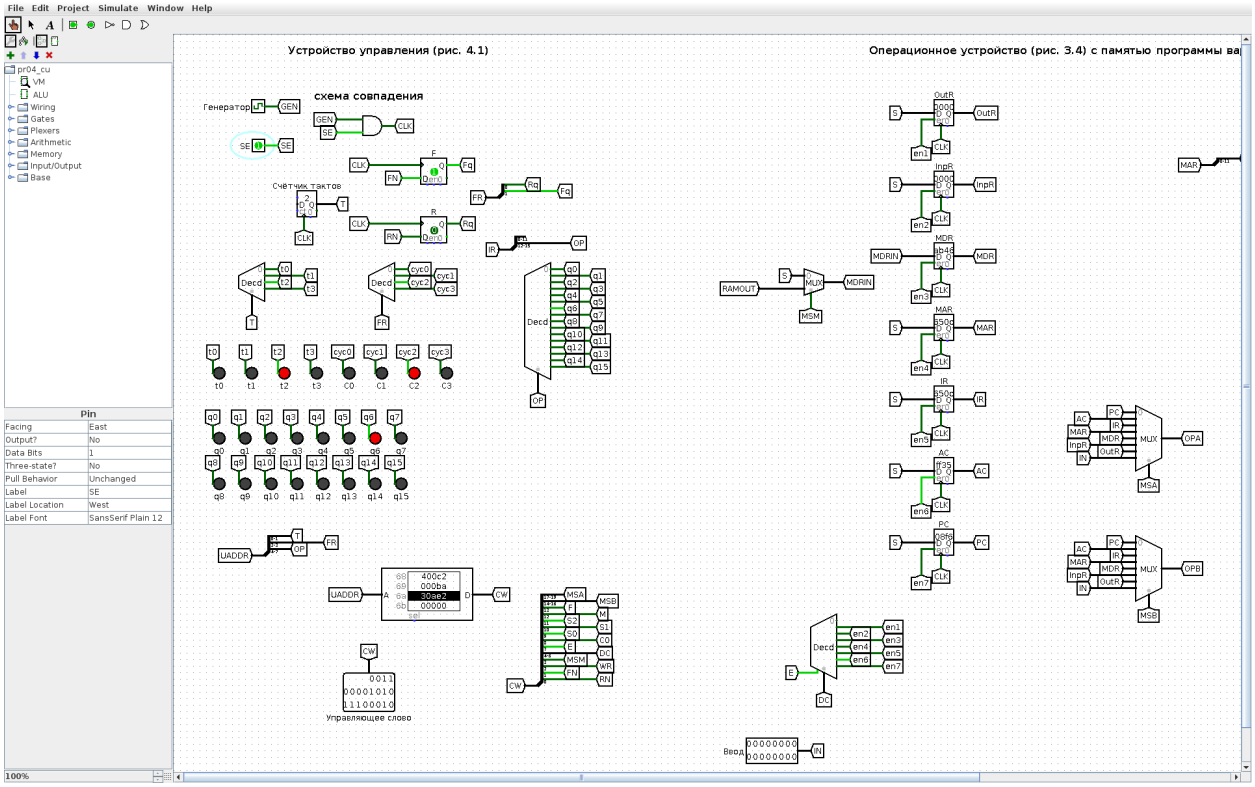


Рисунок 6 – После C2t1: MDR = AB46 (второй операнд считан из ячейки 50D)

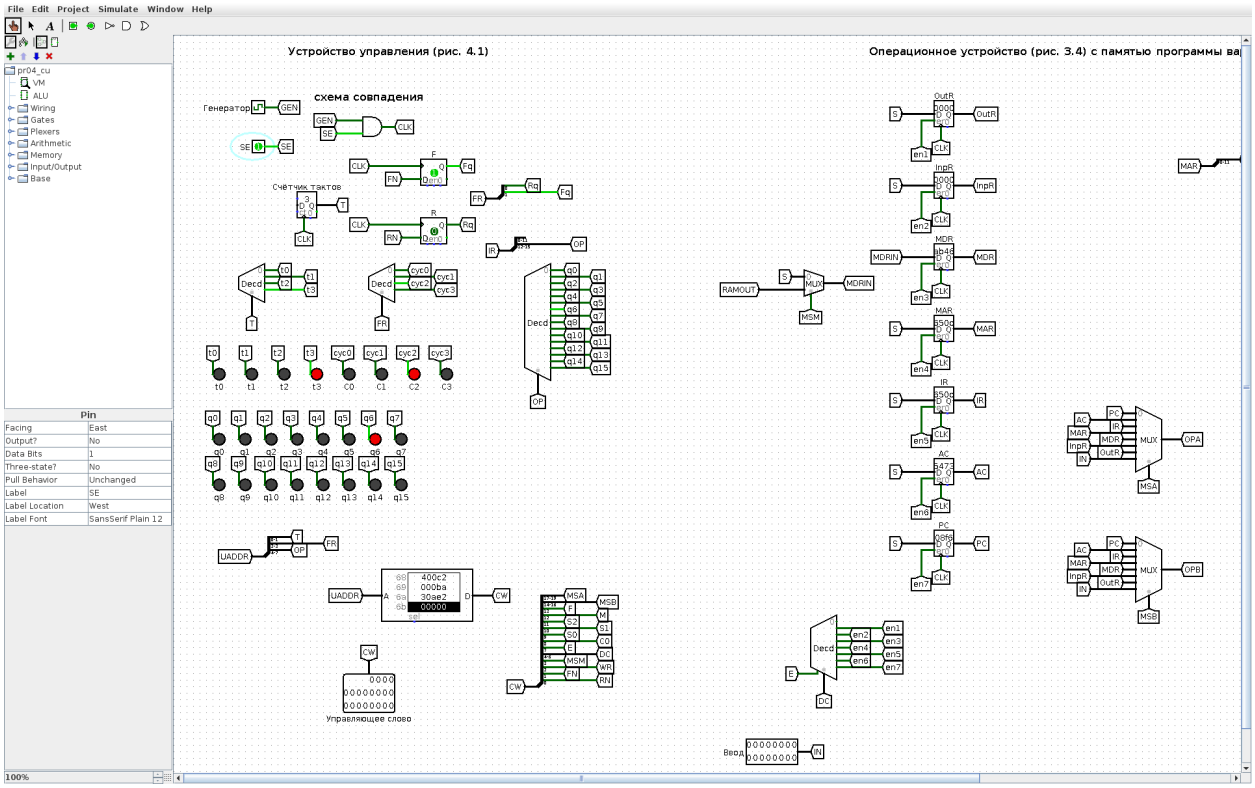


Рисунок 7 – После C2t2: AC = 5473 (AC ⊕ MDR)

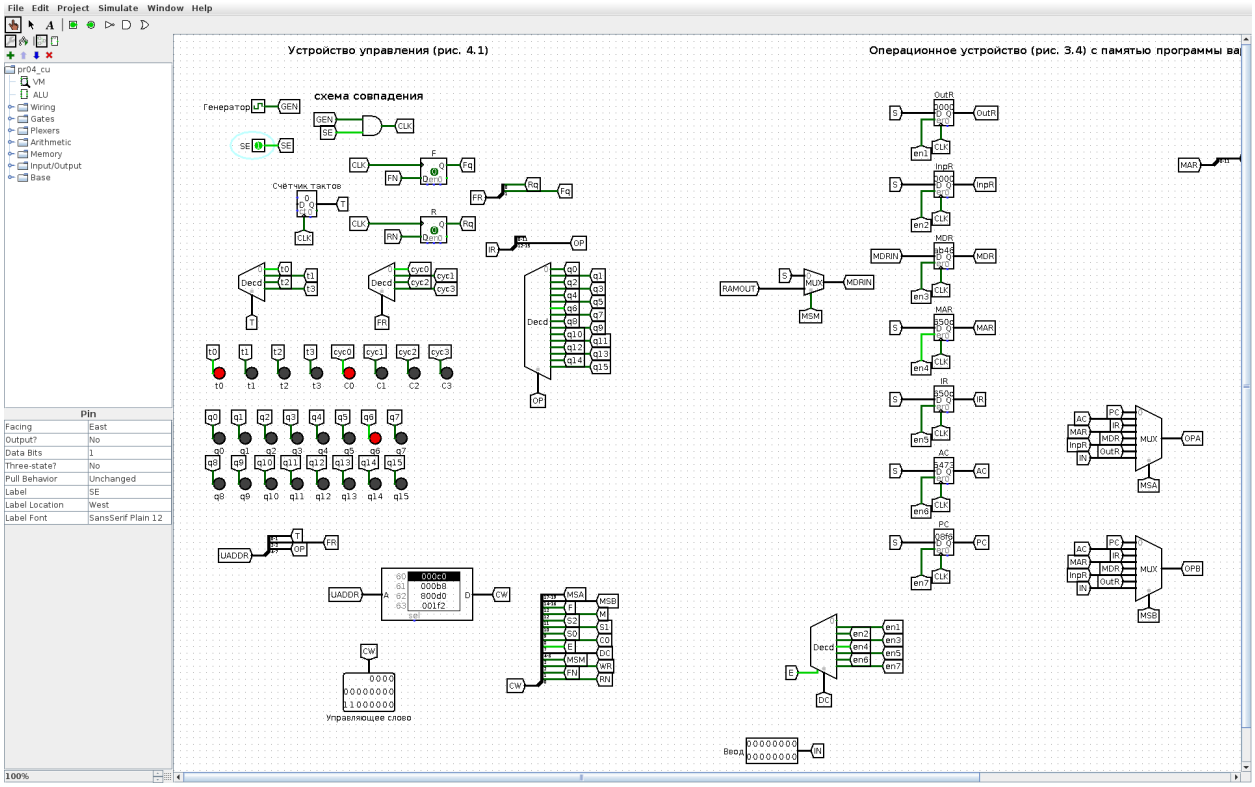


Рисунок 8 – После C2t3: NOP, F,R = 0,0, ВМ вернулась к выборке следующей команды

Значения регистров на всех рисунках совпадают с табл. 2. Общий вид модели (УУ слева, ОУ справа) — на рис. 9.

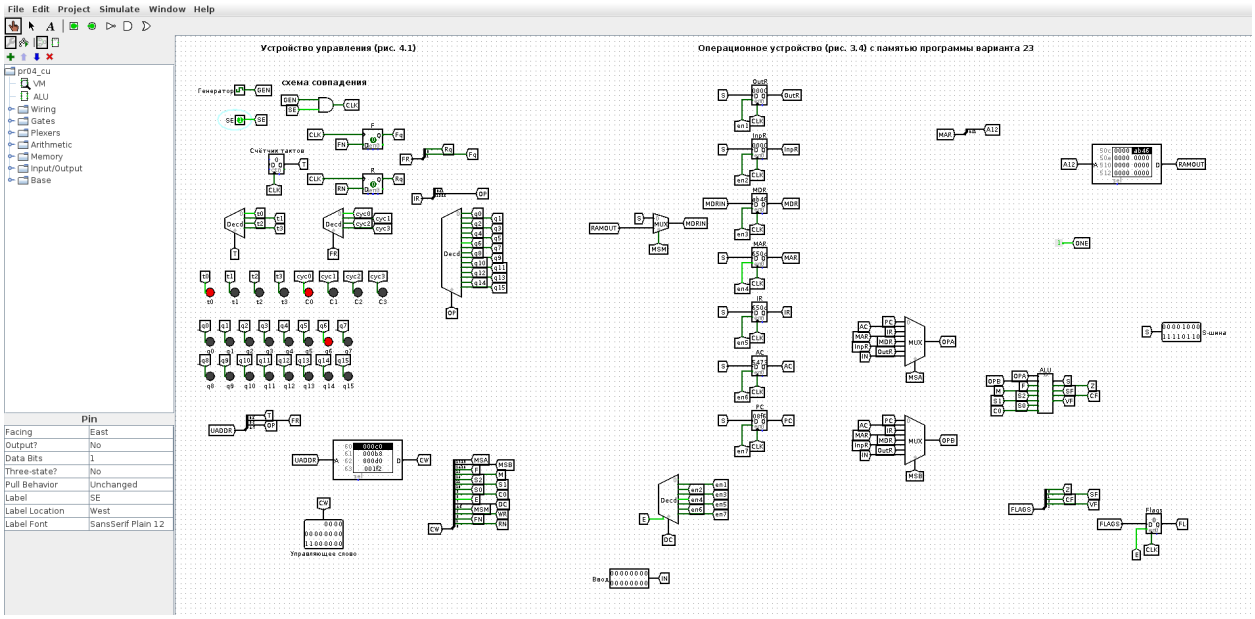


Рисунок 9 – Общий вид модели ВМ в Logisim (масштаб 75 %)

Та же последовательность тактов была прогнана в движке Logisim из командной строки; протокол приведён в листинге 1.

Листинг 1 – Протокол моделирования (lsim.js, по одному такту ВМ на строку)

```
исх:  Управляющее слово=C0      | AC=FF35 IR=0    MAR=0    MDR=0    PC=8F5
C0t0: Управляющее слово=B8      | AC=FF35 IR=0    MAR=8F5  MDR=0    PC=8F5
C0t1: Управляющее слово=800D0   | AC=FF35 IR=0    MAR=8F5  MDR=650D PC=8F5
C0t2: Управляющее слово=1F2     | AC=FF35 IR=650D MAR=8F5  MDR=650D PC=8F5
C0t3: Управляющее слово=400C2   | AC=FF35 IR=650D MAR=8F5  MDR=650D PC=8F6
C2t0: Управляющее слово=BA      | AC=FF35 IR=650D MAR=650D MDR=650D PC=8F6
C2t1: Управляющее слово=30AE2   | AC=FF35 IR=650D MAR=650D MDR=AB46 PC=8F6
C2t2: Управляющее слово=0       | AC=5473 IR=650D MAR=650D MDR=AB46 PC=8F6
C2t3: Управляющее слово=C0      | AC=5473 IR=650D MAR=650D MDR=AB46 PC=8F6
```

В каждой строке показано слово, которое ПЗУ выдаёт на следующий такт (например, 30AE2 = 001 100 001010 1110 0 0 10 — слово C2t2 «AC ← AC ⊕ MDR»).

5 Как показать преподавателю

1. Открыть `pr04/Практика_4_вариант_23.xlsx` — табл. 4.9 и 4.10.

2. Открыть `pr04/src/logisim/pr04_cu.circ`, схема VM. Инструментом Poke щёлкнуть по регистру PC и набрать 8F5, по регистру AC — FF35. Установить SE = 1.

3. Нажимать Ctrl+T по два раза (один такт) и сверять регистры со строками табл. 4.10; на выходе ПЗУ видно управляющее слово очередной строки табл. 4.9, на индикаторах — текущие t и C, после C0t2 загорается q6.

ВЫВОДЫ

Изучена работа микропрограммного устройства управления учебной ВМ: УУ по счётчику тактов, триггерам циклов F, R и коду операции из IR выбирает из ПЗУ управляющее слово, которое задаёт мультиплексоры, АЛУ, дешифратор записи и обращение к памяти. Составлены микропрограмма и управляющие слова (табл. 4.9) для команды XOR, заполнена таблица состояний регистров (табл. 4.10).

После выполнения команды XOR, записанной по адресу 8F5, регистры содержат: PC = 8F6 (адрес следующей команды), MAR = 650D и IR = 650D (слово команды: КОП 6 = q6, адрес 50D), MDR = AB46 (второй операнд из ячейки 50D), AC = 5473 (результат FF35 $\oplus$ AB46). Результат подтверждён пошаговым выполнением на модели ВМ (УУ + ОУ) в Logisim.